# 2009 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2009 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 已知 $P=\{\boldsymbol{a}\mid \boldsymbol{a}=(1,0)+m(0,1), m\in\mathbb{R}\}$，$Q=\{\boldsymbol{b}\mid \boldsymbol{b}=(1,1)+n(-1,1), n\in\mathbb{R}\}$ 是两个向量集合，则 $P\cap Q=$（ ）

A. $\{(1,1)\}$　　B. $\{(-1,1)\}$　　C. $\{(1,0)\}$　　D. $\{(0,1)\}$

【答案】**A**

【解析】

由集合定义，$P=\{(1,m)\mid m\in\mathbb{R}\}$，$Q=\{(1-n,1+n)\mid n\in\mathbb{R}\}$. 若向量属于 $P\cap Q$，则存在 $m$，$n\in\mathbb{R}$，使得

$$(1,m)=(1-n,1+n)$$

比较两个分量，得 $1=1-n$，所以 $n=0$；再由 $m=1+n$，得 $m=1$. 因而 $P\cap Q=\{(1,1)\}$，故选 A.

**2.** 函数 $y=\frac{1-ax}{1+ax}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq-\frac{1}{a}$）的反函数是（ ）

A. $y=\frac{1-ax}{1+ax}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq-\frac{1}{a}$）
B. $y=\frac{1+ax}{1-ax}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq\frac{1}{a}$）
C. $y=\frac{1+ax}{a(1-x)}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq1$）
D. $y=\frac{1-x}{a(1+x)}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq-1$）

【答案】**D**

【解析】

由题设 $a\neq0$. 设原函数中的自变量为 $x$，函数值为 $y$，则

$$y=\frac{1-ax}{1+ax}$$

等价于 $y(1+ax)=1-ax$，即 $a(y+1)x=1-y$. 原函数不可能取值 $-1$，因为代入原式会得到 $-1=1$，所以 $y\neq-1$. 因此

$$x=\frac{1-y}{a(1+y)}$$

交换自变量与函数值的字母，反函数为 $y=\frac{1-x}{a(1+x)}$，$x\in\mathbb{R}$，$x\neq-1$. 故选 D.

**3.** 投掷两颗骰子，得到其向上的点数分别为 $m$ 和 $n$，则复数 $(m+ni)(n-mi)$ 为实数的概率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{12}$

【答案】**C**

【解析】
展开复数得

$$(m+ni)(n-mi)=mn-m^2i+n^2i-mni^2=2mn+\left(n^2-m^2\right)i$$

它为实数，当且仅当虚部为零，即 $n^2-m^2=0$. 由于两颗骰子的点数 $m$，$n$ 都是正整数，所以这等价于 $m=n$. 满足条件的有序结果为 $(1,1)$，$(2,2)$，$ldots$，$(6,6)$，共 6 个，而全部有序结果有 $6\times6=36$ 个. 所求概率为 $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$，故选 C.

**4.** 函数 $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)-2$ 的图象 $F$ 按向量 $\boldsymbol{a}$ 平移到 $F'$，$F'$ 的解析式 $y=f(x)$，当 $y=f(x)$ 为奇函数时，向量 $\boldsymbol{a}$ 可以等于（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{6},-2\right)$　　B. $\left(-\frac{\pi}{6},2\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{6},-2\right)$　　D. $\left(\frac{\pi}{6},2\right)$

【答案】**B**

【解析】
设平移向量为 $\boldsymbol{a}=(h,k)$. 原图象上的点向右、向上分别平移 $h$，$k$ 后，所得函数为

$$f(x)=\cos\left(2(x-h)+\frac{\pi}{6}\right)-2+k$$

逐一代入选项检验奇偶性：当 $(h,k)=\left(-\frac{\pi}{6},2\right)$ 时，

$$f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin 2x$$

是奇函数. 当 $k=-2$ 时，函数常数项为 $-4$，不可能是奇函数；当 $h=\frac{\pi}{6}$，$k=2$ 时，$f(0)=\cos\frac{\pi}{6}\neq0$，也不可能是奇函数. 故选 B.

**5.** 将甲，乙，丙，丁四名学生分到三个不同的班，每个班至少分到一名学生，且甲，乙两名学生不能分到一个班，则不同分法的种数为（ ）

A. 18　　B. 24　　C. 30　　D. 36

【答案】**C**

【解析】
先将甲、乙安排到不同班级：甲有 3 种选择，乙有 2 种选择，共 $3\times2=6$ 种. 固定这两人的安排后，丙、丁各有 3 个班级可选，共 $3^2=9$ 种. 其中丙、丁都分到已经有甲或乙的两个班级时，剩下的一个班级无人，共有 $2^2=4$ 种不合要求的安排. 所以符合每班至少一人的安排数为

$$6(9-4)=30$$

故选 C.

**6.** 设 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+x\right)^{2n}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2n-1}x^{2n-1}+a_{2n}x^{2n}$，则
$\lim_{n\to\infty}\left[(a_0+a_2+a_4+\cdots+a_{2n})^2-(a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{2n-1})^2\right]=()$

A. $-1$　　B. 0　　C. 1　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**B**

【解析】

记多项式 $P(x)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+x\right)^{2n}$，并令 $E_n=a_0+a_2+a_4+\cdots+a_{2n}$，$O_n=a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{2n-1}$. 由 $P(1)=E_n+O_n$，$P(-1)=E_n-O_n$，得 $E_n+O_n=\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2n}$，$E_n-O_n=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-1\right)^{2n}$. 于是

$$E_n^2-O_n^2=(E_n+O_n)(E_n-O_n)=\left[\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-1\right)\right]^{2n}=\left(-\frac{1}{2}\right)^{2n}=\frac{1}{4^n}$$

因此极限为 0，故选 B.

**7.** 已知双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$ 的准线过椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的焦点，则直线 $y=kx+2$ 与椭圆至多有一个交点的充要条件是（ ）

A. $k\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$
B. $k\in\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]\cup\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$
C. $k\in\left[-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$
D. $k\in\left(-\infty,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right]\cup\left[\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$

【答案】**A**

【解析】

双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$ 的半实轴、半虚轴分别为 $a_1=\sqrt{2}$，$b_1=\sqrt{2}$，焦半距 $c_1=\sqrt{a_1^2+b_1^2}=2$，离心率 $e_1=\frac{c_1}{a_1}=\sqrt{2}$. 所以其准线为

$$x=+-\frac{a_1}{e_1}=+-1$$

椭圆的焦点为 $(pmsqrt(4-b^2),0)$. 准线经过焦点，故 $\sqrt{4-b^2}=1$，从而 $b^2=3$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

将直线 $y=kx+2$ 代入，得

$$(3+4k^2)x^2+16kx+4=0$$

因为二次项系数恒为正，直线与椭圆至多有一个交点，当且仅当上述方程的判别式不大于零，即

$$\Delta=(16k)^2-4(3+4k^2)\times4=48(4k^2-1)\le0$$

所以 $k\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$，故选 A.

**8.** 在“家电下乡”活动中，某厂要将 100 台洗衣机运往邻近的乡镇，现有 4 辆甲型货车和 8 辆乙型货车可供使用，每辆甲型货车运输费用 400 元，可装洗衣机 20 台；每辆乙型货车运输费用 300 元，可装洗衣机 10 台，若每辆至多只运一次，则该厂所花的最少运输费用为（ ）

A. 2000 元　　B. 2200 元　　C. 2400 元　　D. 2800 元

【答案】**B**

【解析】

设使用 $x$ 辆甲型货车、$y$ 辆乙型货车，其中 $x$，$y$ 为非负整数，且 $x\le4$，$y\le8$. 运力和费用分别为 $20x+10y$ 台、$400x+300y$ 元，因此必须满足 $2x+y\ge10$. 逐一考察 $x$ 的可能值：$x=0$ 时最多运输 80 台，不可行；$x=1$，2，3，4 时，为满足运力要求，所需的最少乙型货车数分别为 8，6，4，2，对应费用分别为 2800，2600，2400，2200 元. 所以最少费用为 2200 元，故选 B.

**9.** 设球的半径为时间 $t$ 的函数 $R(t)$. 若球的体积以均匀速度 $c$ 增长，则球的表面积的增长速度与球半径（ ）

A. 成正比，比例系数为 $c$　B. 成正比，比例系数为 $2c$　C. 成反比，比例系数为 $c$　D. 成反比，比例系数为 $2c$

【答案】**D**

【解析】

球的体积和表面积分别为 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$，$S=4\pi R^2$. 由体积以均匀速度 $c$ 增长，得 $\frac{dV}{dt}=c$，即

$$4\pi R^2\frac{dR}{dt}=c$$

因此

$$\frac{dS}{dt}=8\pi\frac{R(dR)}{dt}=8\pi R\cdot\frac{c}{4\pi R^2}=\frac{2c}{R}$$

所以表面积的增长速度与半径成反比，比例系数为 $2c$，故选 D.

**10.** 古希腊人常用小石子在沙滩上摆成各种形状来研究数，例如：

他们研究过图 1 中的 1，3，6，10，…，由于这些数能够表示成三角形，将其称为三角形数；类似地，图 2 中的 1，4，9，16… 这样的数称为正方形数. 下列数中既是三角形数又是正方形数的是（ ）

problemresetlayout examfiguregroup[float=inline]{img/2009/hubei_science/q10_fig1.png}{% makebox[0.42linewidth][c]{bitmapinclude[max width=linewidth]{img/2009/hubei_science/q10_fig1.png}}hspace{1.4em}% makebox[0.42linewidth][c]{bitmapinclude[max width=linewidth]{img/2009/hubei_science/q10_fig2.png}}% }

A. 289　B. 1024　C. 1225　D. 1378

【答案】**C**

【解析】

第 $n$ 个三角形数为 $T_n=\frac{n(n+1)}{2}$，正方形数必须是完全平方数. 选项 $289=17^2$，但 $T_{23}=276<T_{24}=300$，不是三角形数；$1024=32^2$，但 $T_{44}=990<T_{45}=1035$，不是三角形数；$1225=35^2$，且

$$1225=\frac{49\times 50}{2}$$

所以它既是正方形数又是三角形数；1378 介于 $37^2=1369$ 与 $38^2=1444$ 之间，不是正方形数. 故选 C.

## 填空题

**11.** 已知关于 $x$ 的不等式 $\frac{ax-1}{x+1}<0$ 的解集是 $(-\infty,-1)\cup\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$，则 $a=$_____{}.

【答案】$-2$

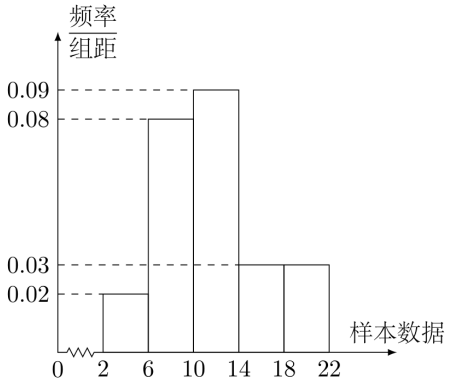
【解析】

分式 $\frac{ax-1}{x+1}$ 的分母零点为 $x=-1$. 题给解集的另一个分界点为 $x=-\frac{1}{2}$，因此分子零点为 $-\frac{1}{2}$，即

$$\frac{1}{a}=-\frac{1}{2}$$

解得 $a=-2$. 验证时，$\frac{-2x-1}{x+1}<0$ 的符号在 $-1$ 与 $-\frac{1}{2}$ 处改变，解集正是 $(-\infty,-1)\cup\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$，故答案为 $-2$.

**12.** noindent 样本容量为 200 的频率分布直方图. 根据样本的频率分布直方图估计，样本数据在 $[6,10)$ 内的频数为_____{}，数据落在 $[2,10)$ 内的概率约为_____{}.




【答案】**64，0.4**

【解析】

频率分布直方图中，某组的频率等于组距乘以该组的频率组距. 由图可知 $[6,10)$ 组的组距为 4，频率组距为 0.08，所以该组频率为 $4\times0.08=0.32$，频数为 $200\times0.32=64$. 又 $[2,6)$ 组频率为 $4\times0.02=0.08$，故数据落在 $[2,10)$ 内的概率约为

$$0.08+0.32=0.40$$

所以两空依次为 64，0.4.

**13.** 卫星和地面之间的电视信号沿直线传输，电视信号能够传送到达的地面区域，称为这个卫星的覆盖区域. 为了转播 2008 年北京奥运会，我国发射了“中星九号”广播电视直播卫星，它离地球表面的距离约为 $36000\sim km$. 已知地球半径约为 $6400\sim km$，则“中星九号”覆盖区域内的任意两点的球面距离的最大值约为_____{}$km$.（结果中保留反余弦的符号）

【答案】$12800\arccos\frac{8}{53}$

【解析】

设地球球心为 $O$，卫星为 $S$，地球半径为 $R=6400\sim km$. 卫星到球心的距离为

$$OS=6400+36000=42400\sim km$$

覆盖区域的边界由从卫星向地球作出的切线确定. 设切点为 $P$，则 $OP\perp SP$，在直角三角形 $OSP$ 中，若 $\theta=\angle SOP$，则

$$\cos\theta=\frac{OP}{OS}=\frac{6400}{42400}=\frac{8}{53}$$

覆盖区域是以地心方向为中心、球心角半径为 $\theta$ 的球面区域. 区域内任意两点的球心角最大为 $2\theta$，所以球面距离最大值为

$$R\cdot2\theta=12800\arccos\frac{8}{53}$$

$$km$$

故答案为 $12800\arccos\frac{8}{53}$.

**14.** 已知函数 $f(x)=f'\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos x+\sin x$，则 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 的值为_____{}.

【答案】**1.**

【解析】
记 $A=f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$. 由题设

$$f(x)=A\cos x+\sin x$$

求导得 $f'(x)=-A\sin x+\cos x$. 在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处利用 $A=f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$，有

$$A=-\frac{A\left(\sqrt{2}\right)}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$$

解得 $A=\sqrt{2}-1$. 因而

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{A\left(\sqrt{2}\right)}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}=1$$

故答案为 1.

**15.** 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=m$（$m$ 为正整数），$a_{n+1}=begin\{cases\}\frac{a_n}{2}$,当 $a_n$ 为偶数时,\ $3a_n+1$,当 $a_n$ 为奇数时.$end\{cases\}$ 若 $a_6=1$，则 $m$ 所有可能的取值为_____{}.

【答案】4)，(5)，(32

【解析】
设递推变换为 $T(t)=\frac{t}{2}$（当 $t$ 为偶数时），$T(t)=3t+1$（当 $t$ 为奇数时）. 从 $a_6=1$ 反向寻找前一项：要使下一项为 1，前一项只能是偶数 2；于是 $a_5=2$，再反推得 $a_4=4$. 对于 $a_4=4$，前一项可以是偶数 8，也可以是奇数 1，因为 $3\times1+1=4$，故 $a_3\in\{8,1\}$. 继续反推，8 的正整数前项只有 16，1 的正整数前项只有 2，所以 $a_2\in\{16,2\}$. 最后，16 的正整数前项为 32 或 5，而 2 的正整数前项为 4，故

$$m=a_1\in\{32,5,4\}$$

正向检验：$4\to2\to1\to4\to2\to1$，$5\to16\to8\to4\to2\to1$，$32\to16\to8\to4\to2\to1$，三者均满足 $a_6=1$. 因此答案为 4，5，32.

## 解答题

**16.** 一个盒子里装有 4 张大小形状完全相同的卡片，分别标有数 2，3，4，5；另一个盒子里也装有 4 张大小形状完全相同的卡片，分别标有数 3，4，5，6. 现从一个盒子中任取一张卡片，其上面的数记为 $x$；再从另一盒子里任取一张卡片，其上面的数记为 $y$，记随机变量 $\eta=x+y$，求 $\eta$ 的分布列和数学期望.

【解析】
从两个盒子中各取一张卡片时，所有有序取法共有 $4\times4=16$ 种，且每种取法等可能. 按 $x+y$ 的值统计取法数，得到如下分布列.

begin{center} begin{tabular}{c|ccccccc} hline $\eta$ & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \ hline 取法数 & 1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 2 & 1 \ hline $P(\eta)$ & $\frac{1}{16}$ & $\frac{2}{16}$ & $\frac{3}{16}$ & $\frac{4}{16}$ & $\frac{3}{16}$ & $\frac{2}{16}$ & $\frac{1}{16}$ \ hline end{tabular} end{center}

因此

$$E(\eta)=\frac{5+2\times6+3\times7+4\times8+3\times9+2\times10+11}{16}=8$$

**17.** 已知向量 $\boldsymbol{a}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$\boldsymbol{b}=(\cos\beta,\sin\beta)$，$\boldsymbol{c}=(-1,0)$.

1. (1) 求向量 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$ 的长度的最大值；
2. (2) 设 $\alpha=\frac{\pi}{4}$，且 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$，求 $\cos\beta$ 的值.

【解析】

1. （1）

$$lvertbold(b)+\boldsymbol{c}|^2=(\cos\beta-1)^2+\sin^2\beta=2-2\cos\beta$$

因为 $\cos\beta\geq-1$，所以

$$lvertbold(b)+\boldsymbol{c}|^2\leq 4$$

从而向量 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$ 的长度的最大值为 2，且在 $\cos\beta=-1$ 时取得.

1. （2）当 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 时，$\boldsymbol{a}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 由垂直条件，得

$$0=\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos\beta-1+\sin\beta)$$

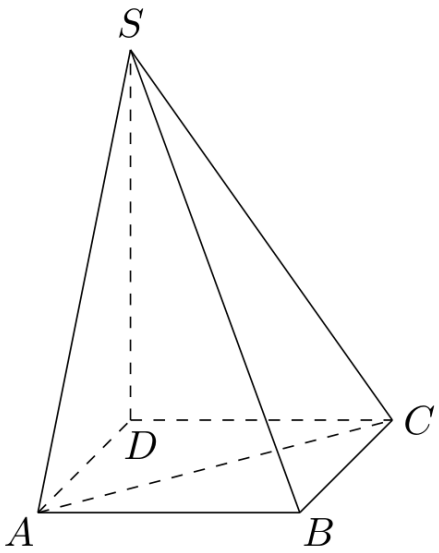
即 $\cos\beta+\sin\beta=1$. 又因为

$$(\cos\beta+\sin\beta)^2=\cos^2\beta+\sin^2\beta+2\sin\beta\cos\beta$$

所以 $\sin\beta\cos\beta=0$. 结合 $\cos\beta+\sin\beta=1$，得到 $(\cos\beta,\sin\beta)=(1,0)$ 或 $(\cos\beta,\sin\beta)=(0,1)$. 故 $\cos\beta=1$ 或 0.

**18.** 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形，$SD\perp$ 平面 $ABCD$，$SD=2a$，$AD=\sqrt{2}a$，点 $E$ 是 $SD$ 上的点，且 $DE=\lambda a$（$0<\lambda\leq 2$）.

1. (1) 求证：对任意的 $\lambda\in(0,2]$，都有 $AC\perp BE$；
2. (2) 设二面角 $C-AE-D$ 的大小为 $\theta$. 直线 $BE$ 与平面 $ABCD$ 所成的角为 $\phi$. 若 $\tan\theta\cdot\tan\phi=1$，求 $\lambda$ 的值.



【解析】

设正方形边长为 $s=\sqrt{2}a$，取 $D$ 为原点，$DA$，$DC$，$DS$ 分别为 $x$，$y$，$z$ 轴正向，并设 $h=\lambda a$. 则 $A=(s,0,0)$，$B=(s,s,0)$，$C=(0,s,0)$，$D=(0,0,0)$，$E=(0,0,h)$.

1. （1）有 $\overrightarrow{AC}=(-s,s,0)$，$\overrightarrow{BE}=(-s,-s,h)$.

从而

$$\overrightarrow{AC}cdotarrow(BE)=s^2-s^2=0$$

因此对任意 $\lambda\in(0,2]$，都有 $AC\perp BE$.

1. （2）平面 $AEC$ 与平面 $AED$ 的法向量可分别取为 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AE}timesarrow(AC)=\left(-hs,-hs,-s^2\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AD}timesarrow(AE)=(0,sh,0)$.

设二面角 $C-AE-D$ 的大小为 $\theta$，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{h}{\sqrt{2h^2+s^2}}$$

于是

$$\tan\theta=\frac{\sqrt{h^2+s^2}}{h}=\frac{\sqrt{\lambda^2+2}}{\lambda}$$

直线 $BE$ 在底面 $ABCD$ 上的射影为 $BD$，且 $BD=\sqrt{2}s=2a$，所以

$$\tan\phi=\frac{DE}{BD}=\frac{\lambda a}{2a}=\frac{\lambda}{2}$$

由题设

$$1=\tan\theta\tan\phi=\frac{\sqrt{\lambda^2+2}}{2}$$

因 $\lambda>0$，解得 $\lambda^2=2$，故 $\lambda=\sqrt{2}$.

**19.** 已知 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n=-a_n-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}+2$（$n$ 为正整数）.

1. (1) 令 $b_n=2^n a_n$，求证数列 $\{b_n\}$ 是等差数列，并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 令 $c_n=\frac{n+1}{n}a_n$，$T_n=c_1+c_2+\cdots+c_n$，试比较 $T_n$ 与 $\frac{5n}{2n+1}$ 的大小，并予以证明.

【解析】

1. (1) 当 $n=1$ 时，由已知式得

$$a_1 = S_1 = -a_1 - 1 + 2$$

所以 $a_1 = \frac{1}{2}$. 当 $n \geq 2$ 时，由 $S_n - S_{n-1} = a_n$，得

$$a_n = -a_n + a_{n-1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

即

$$2a_n = a_{n-1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

令 $b_n = 2^n a_n$，上式两边乘以 $2^n$，得

$$2b_n = 2b_{n-1} + 2$$

即 $b_n - b_{n-1} = 1$. 又 $b_1 = 2a_1 = 1$，所以 $b_n = n$，从而

$$a_n = \frac{n}{2^n}$$

1. (2) 由定义

$$c_n = \frac{n+1}{n} a_n = \frac{n+1}{2^n}$$

故

$$T_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{2^k}$$

记 $U_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k}$. 将 $U_n$ 乘以 2 并错位相减，得

$$2U_n - U_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^k} - \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

所以 $U_n = 2 - \frac{n+2}{2^n}$. 又

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

从而

$$T_n = 3 - \frac{n+3}{2^n}$$

比较两者，得

$$T_n - \frac{5n}{2n+1} = (n+3)\left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2^n}\right) = \frac{(n+3)(2^n - 2n - 1)}{(2n+1)2^n}$$

当 $n=1$，2 时，$2^n - 2n - 1 < 0$，故 $T_n < \frac{5n}{2n+1}$. 当 $n=3$ 时，$2^3 > 2 \times 3 + 1$；若 $2^n > 2n+1$，则

$$2^{n+1} > 4n + 2 > 2n + 3 = 2(n+1) + 1$$

因此当 $n \geq 3$ 时，$2^n > 2n+1$，故 $T_n > \frac{5n}{2n+1}$.

**20.** 过抛物线 $y^2 = 2px$（$p > 0$）的对称轴上一点 $A(a, 0)$（$a > 0$）的直线与抛物线相交于 $M$，$N$ 两点，自 $M$，$N$ 向直线 $l$：$x = -a$ 作垂线，垂足分别为 $M_1$，$N_1$.

1. (1) 当 $a = \frac{p}{2}$ 时，求证： $AM_1 \perp AN_1$；

2. (2) 记 $\triangle AMM_1$，$\triangle AM_1N_1$，$\triangle ANN_1$ 的面积分别为 $S_1$，$S_2$，$S_3$，是否存在 $\lambda$，使得对任意的 $a>0$，都有 $S_2^2=\lambda S_1S_3$ 成立. 若存在，求出 $\lambda$ 的值；若不存在，说明理由.

【解析】

题设称直线与抛物线相交于 $M$，$N$ 两个交点，因而水平直线 $y=0$ 仅在顶点 $(0,0)$ 处与抛物线相切，不属于本题的两个交点情形. 对于非竖直的直线，记其非零斜率为 $k$，并设 $M=\left(\frac{u^2}{2p},u\right)$，$N=\left(\frac{v^2}{2p},v\right)$. 由 $M$，$N$，$A(a,0)$ 共线，直线可写为 $y=k(x-a)$. 代入抛物线方程，得

$$ku^2-2pu-2pak=0$$

因此由韦达定理得 $u+v=\frac{2p}{k}$，$uv=-2pa$.

1. （1）由 $M_1=(-a,u)$，$N_1=(-a,v)$，有 $\overrightarrow{AM_1}=(-2a,u)$，$\overrightarrow{AN_1}=(-2a,v)$.

所以

$$\overrightarrow{AM_1}cdotarrow(AN_1)=4a^2+uv=4a^2-2pa=2a(2a-p)$$

当 $a=\frac{p}{2}$ 时，上式等于 0，故 $AM_1\perp AN_1$.

1. （2）由 $uv=-2pa<0$，可知 $u$，$v$ 异号. 三角形面积分别为 $S_1=\frac{1}{2}\left(\frac{u^2}{2p}+a\right)|u|$，$S_3=\frac{1}{2}\left(\frac{v^2}{2p}+a\right)|v|$，以及 $S_2=\frac{1}{2}\cdot 2a\cdot|u-v|=a|u-v|$.

又因为 $2pa=-uv$，所以

$$\left(\frac{u^2}{2p}+a\right)\left(\frac{v^2}{2p}+a\right)=\frac{u(u-v)}{2p}\cdot\frac{v(v-u)}{2p}=\frac{a(u-v)^2}{2p}$$

于是

$$4S_1S_3=\left(\frac{u^2}{2p}+a\right)\left(\frac{v^2}{2p}+a\right)|uv|=\frac{a(u-v)^2}{2p}\cdot 2pa=a^2(u-v)^2=S_2^2$$

若直线 $MN$ 为竖直线，则 $x=a$，且 $u^2=v^2=2pa$，$v=-u$. 此时 $S_1=a|u|$，$S_3=a|v|$，$S_2=a|u-v|=2a|u|$. 仍有 $S_2^2=4S_1S_3$. 因此对任意 $a>0$ 都成立，存在的常数为 $\lambda=4$.

**21.** 在 $\mathbb{R}$ 上定义运算 $otimes$：$potimesq=-\frac{1}{3}(p-c)(q-b)+4bc$（$p$，$q$ 为实常数）. 记 $f_1(x)=x^2-2c$，$f_2(x)=x-2b$，$x\in\mathbb{R}$. 令 $f(x)=f_1(x)otimesf_2(x)$.

1. (1) 如果函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处有极值 $-\frac{4}{3}$，试确定 $b$，$c$ 的值；
2. (2) 求曲线 $y=f(x)$ 上斜率为 $c$ 的切线与该曲线的公共点；
3. (3) 记 $g(x)=|f'(x)|$（$-1\le x\le 1$）的最大值为 $M$. 若 $M\ge k$ 对任意的 $b$，$c$ 恒成立，试求 $k$ 的最大值.

【解析】

由定义

$$f(x)=-\frac{1}{3}\big((x^2-2c)-c\big)\big((x-2b)-b\big)+4bc=-\frac{1}{3}(x^2-3c)(x-3b)+4bc=-\frac{1}{3}x^3+bx^2+cx+bc$$

1. (1) 由

$$f'(x)=-x^2+2bx+c$$

函数在 $x=1$ 处有极值，必有 $f'(1)=0$，即

$$2b+c=1$$

又由 $f(1)=-\frac{4}{3}$，得

$$-\frac{1}{3}+b+c+bc=-\frac{4}{3}$$

即 $b+c+bc=-1$. 代入 $c=1-2b$，得

$$1-2b^2=-1$$

所以 $b=1$ 或 $b=-1$，相应地 $c=-1$ 或 $c=3$.

当 $(b,c)=(1,-1)$ 时，$f'(x)=-(x-1)^2$，在 $x=1$ 的两侧导数均不变号，故 $x=1$ 不是极值点. 当 $(b,c)=(-1,3)$ 时，

$$f'(x)=-(x-1)(x+3)$$

导数在 $x=1$ 的左侧为正、右侧为负，故 $x=1$ 为极大值点. 因此 $b=-1$，$c=3$.

1. (2) 在第 (1) 问所得 $b=-1$，$c=3$ 的条件下，$f(x)=-\frac{1}{3}x^3-x^2+3x-3$，$f'(x)=-x^2-2x+3$. 设切点横坐标为 $t$. 切线斜率为 $c=3$，所以 $f'(t)=3$，即 $-t^2-2t+3=3$.

即

$$t(t+2)=0$$

因此切点横坐标为 $t=0$ 或 $t=-2$.

当 $t=0$ 时，$f(0)=-3$，切线为

$$y=3x-3$$

将其与曲线方程联立，得

$$-\frac{1}{3}x^3-x^2+3x-3=3x-3$$

即

$$-\frac{1}{3}x^2(x+3)=0$$

所以公共点为 $(0,-3)$ 和 $(-3,-12)$.

当 $t=-2$ 时，$f(-2)=-\frac{31}{3}$，切线为

$$y=3(x+2)-\frac{31}{3}=3x-\frac{13}{3}$$

将其与曲线方程联立，得

$$-\frac{1}{3}x^3-x^2+3x-3=3x-\frac{13}{3}$$

即

$$-\frac{1}{3}(x+2)^2(x-1)=0$$

所以公共点为 $\left(-2,-\frac{31}{3}\right)$ 和 $\left(1,-\frac{4}{3}\right)$. 因而所求公共点为 $(0,-3)$，$(-3,-12)$，$\left(-2,-\frac{31}{3}\right)$，$\left(1,-\frac{4}{3}\right)$.

1. (3) 令

$$q(x)=f'(x)=-x^2+2bx+c$$



由 $M$ 的定义，至少有

$$M\geq|q(0)|=|c|$$